

2022년도 종합감사(1차) 모범사례(공개문)

연번	내 용	비 고
1	◎ 모·자회사 직원의 신체 및 정신건강 증진을 위한 지자체 협업 프로그램 시행 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 공항업무 특성 상 민원인 응대, 보안검색 업무 등으로 근로자들의 신체 건강뿐만 아니라 직무스트레스 등 정신 건강관리의 중요성이 높아짐 ○ 위와 관련, 지자체(△△시 △△구 보건소, 정신건강센터)와 협업하여 각종 프로그램(FOR REST 정신건강증진 프로그램, 체지방 감소 관련 프로그램, 금연클리닉 등) 실시 ○ 모·자회사 직원 누구나 참여해 신체, 정신건강 증진을 통한 모·자회사 상생협력에 기여	총괄 운영
2	◎ 전국공항 회항 항공기 사용료 면제기준 통일화 및 전산시스템 개선(제안) □ 추진배경 및 주요내용 ○ 담당자 해석에 따라 공항별 면제 기준이 다르게 적용됨 ○ 사용료 면제 프로그램 부재로 산정담당자가 수동으로 면제하고 있어 추후 면제 확인 내용 불가능 ○ 사용료 면제 적용 사유 명확화 및 면제 기준 재정립 ○ ERP회항 항공기 수익 명세서 프로그램 구축	재무
3	◎ 지방공항 최초 □□공항 코로나19검사센터 설치·운영 □ 추진배경 ○ (공항 내 코로나19 검사센터) 국제선 출입국 여객을 대상으로 코로나19검사(PCR검사, 항원 및 항체검사)와 음성확인서 발급을 One-Stop으로 제공하는 공항 내 의료시설 ○ (국제선 이용 필수시설) 現 대부분의 국제노선 이용시 PCR 음성확인서가 필수 제출서류로써 국제선이 정상적으로 기능하기 위해서는 PCR검사센터가 반드시 필요할 것으로 판단 □ 주요내용 ○ (운영장소/면적) 국제선 1층 외부(관리동 사이 공간) 및 관리동 직원주차장면 (13~14면) 활용하여 이동식(모발일렉) 검사센터 운영	운영

연번	내 용	비 고
	○ (임 대 료) □□공항 사례를 참고하여 항공영업실 무상임대 사전 협의 완료하였으나, '22년 국제선 누적여객 2.6%(25만명) 도달 시 해당 월부터 검사료 10% 임대료 부과 ○ (운영개시) : '22.06.22.(화) / 07:00 ~ 20:00, 연중무휴	
4	◎ 국제선 출국장 시설개선을 통해 공간활용능력 제고 및 운영효율성 확보 □ 추진배경 ○ (공간활용능력 제고) '21.12월 국제선 출국장에 설치한 셀프탑승게이트 설치에 따른 후속조치로 전기·통신인프라 구축 및 유리격벽·자동문(RFID)·보딩/BGR 데스크 이전 등을 실시, 여객처리 및 공간활용능력 제고를 통해 운영효율성을 확보 ○ (#1, #8, #9, #10, #11) 전기·통신인프라 구축 및 보딩/BGR데스크 등 기존 시설물 이전을 통해 탑승구 전면 대기공간 확보 ○ (#4, #5) 전기·통신 인프라 구축 외 유리격벽까지 이설(신설)하여 면세점 인접지역 대형 대기공간 확보를 통한 여객흐름 개선 및 신규 상업시설 유치공간 확보 □ 주요내용 ○ (대기공간 확보) 혼잡한 출국장 내 유휴공간을 약 190~200㎡ 대기공간으로 전환 ○ (운영효율 개선) 면세점 인접지역을 대기공간 전환, 여객흐름 및 운영효율 개선 ○ (임대수익 창출) 임대가가치가 가장 높은 출국장 격리대합실 면세점 인접지역에 상업시설 유치가 가능한 공간 약 40㎡을 개발함으로써 임대수익 연간 약 2.5억원 이상 신규 창출 가능 ○ (셀프탑승게이트 가동) 전기·통신인프라 구축으로 국제선 One ID 시스템 구축 ○ (예산절감) 기존 유리칸막이 전체 재활용, 사업예산 중 약 1억원 이상 절감	운영
5	◎ 「주차관제장비 장애발생 시 □□공항 자체 대응매뉴얼 수립」으로 비상 상황 발생시 대응체계 확립 및 대고객 불편 최소화 기여 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 공항의 주차관제장비 시스템 장애로 주차장 운영차질, 마비 등의 문제가 발생할 수 있으나, 이에 대한 대응 매뉴얼이 없어 주먹구구식의	고객

연번	내 용	비 고
	처리가 아닌 대응체계의 확립을 위해 전국공항 최초 대응매뉴얼 수립 ○ 장애발생 등급 설정, 등급별 장애 발생 시 대응절차 확립 및 이에 대한 훈련과 교육을 통해 고객 및 공사 피해 최소화 실현	
6	◎ □□공항 공군 보유 기동불능항공기 처리장비 공동사용 합의 및 세부사항 규정등록 및 문서화를 통한 항공기 사고수습 대응능력 향상으로 공항안전운영 능력 극대화 □ 추진배경 및 주요내용 ○ □□공항 합동 항공기 사고대응 합의서 개정 - ‘21년 △△△△비행단에서 신규 구매 도입한 국내 최대규모 항공기 복구장비 공동사용 합의 및 개정 완료 ○ 항공기 사고수습 도상훈련 시 공군 기동불능항공기 관계기관 개선 보완점 안전상정 협의를 통한 세부 장비현황 □□공항 비상계획 수록	A/S
7	◎ 부서간 협업을 통한 공항 내 임시사토장(VOR/DME) 선정 · 활용으로 『□□공항 국제선 시설확충공사』 예산 절감 및 시설관리 효율성 증대 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 당초 설계된 사토 운반거리의 적정성 검토 결과 인근 사토장의 부재로 사토장 신규 지정 불가피, 부서간 협업에 따른 공항 인근 사토장 검토 · 지정으로 사업 예산 절감 - (신규 지정시) 공항으로부터 45km 떨어진 사토장에 반출 가능하나, 운반거리 증가에 따른 공사비 · 기간 증가 및 별도 처리비 추가 발생 등 경제성 및 효율성에 매우 불리한 실정(사토 운반 · 처리비용 증대 불가피) - (예산절감) 전파영향 검토 및 공항 내 사토장 지정 · 활용으로 운반거리 61% 단축 ○ 그간 부항청과의 소송 등으로 인해 관리가 미흡했던 공항 외곽 VOR/DME 부지 내 작업차량 · 장비 안전 및 관리 효율성 증대 - (부지 정지 효과) 진입로 골재 포설 등 정지작업을 통한 차량 · 장비의 주행성 향상, 안전사고 예방 - (전파영향 장애물 제거) VOR/DME부지 내 초목, 역새 등 장애물 제거로 향후 유지관리시 작업 효율성 증대	토목 건축 전자

연번	내 용	비 고
8	◎ 운항 비활성화 기간을 활용한 「□□공항 국제선 시설확충 공사」 기존 터미널 시설개선 조기 시행으로 예산 절감 및 여객불편 최소화 □ 추진배경 및 주요내용 ○ COVID-19로 인한 국제선 운항 비활성화 기간을 활용하여, 「□□공항 국제선 시설확충 공사」 의 예정공정상 '23.4월 이후 예정된 기존 터미널 시설개선 분야에 대한 전면적 검토를 통해 선행가능한 공정을 도출하여 고객 최접점 지역인 출발장 출입구 확장 등 조기 시행 - (예산절감) 해당 지역(국제선 출발 신분-보안검색장)은 국제선 활성화 이후 공사 진행시 야간작업으로 진행되어야 하지만 주간작업으로 조기 시행하여 예상 증액비용 및 급격한 물가상승에 따른 물가변동 조정금액 절감 - (여객불편 최소화) '22.4월 ~ 6월 조기 시행으로 향후 국제선 활성화이 후 진행시 여객불편 최소화 및 보안검색장 공간 확장으로 쾌적한 서비스 제공 도모	건축
9	◎ 신속한 장애대응을 위한 섬광형 항공등화시설 제어반(Master Timer PNL) 선제 이중화 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 진입등 및 선회등은 항공기 조종사에 활주로 위치정보를 제공하는 시설로서 장애발생 시, 활주로 운영에 제한이 발생할 수 있는 중요 항공등화시설임 ○ 해당시설의 섬광등 점등을 위한 제어반은 활주로 인근 녹지대에 위치하여 우수유입 및 파손 등의 상황발생 시 현장확인→자재확보→복구작업 등 원거리 이동에 따른 복구절차로 장시간 공백이 발생하는 실정임 ○ 이에, 예비용 제어반을 현장 인근에 별도 설치하여 섬광등 장애 시, 즉각적 대응이 가능한 섬광등 운영환경을 구축 완료함	전력
10	◎ 레이더자료자동처리시설 기압정보 알람 시스템 자체 구축 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 항공기 고도 계산에 사용되는 필수요소인 기압정보(QNH) 값의 오류 시, 항공기와 관제화면 간 고도차이가 발생 → 항공기 충돌 등 사고의 원인이 됨 ○ 기압정보(QNH) 값의 유효성 검증용 자동감시 시스템을 자체 구축하여 휴먼에러 등 부정확한 정보제공으로 인한 항공기 사고 위험을 최소화 하고 안전운항 기여	전자

연번	내 용	비 고
	○ 기압정보 감시시스템 자체개발 - 모니터링시스템에 기압감시 스크립트 작성 및 기압감시 기능 추가 - ‘기상대 기압정보’와 ‘자체 기압정보’를 실시간비교하여 허용치 초과 시 경보 발생 - 시스템에 설정한 기압정보(QNH)값 차이 발생 시 시청각 경보 발생 ○ 관제기관 합동 시험운영 및 안정성 검증 - 다목적용 ARTS에 스크립트를 적용하여 동작상태 확인 - 기압계의 성능차이로 인한 오차값 적용 등 관계기관 협의	
11	◎ AI-IoT를 활용한 '지능형 전자기파 환경분석시스템' 자체 구축 □ 추진배경 및 주요내용 ○ □□공항 전자기기의 불요파 발생에 따른 항행안전 및 공항통신시설 안정성 저해(혼신유발, 플리커 현상 발생 등) ○ IoT를 활용한 전자기파 측정시스템 자체 개발, 분석 후 인공지능(AI) 전자기파 등고선 지도 자동 생성 및 분석 ○ IoT 전자기파 측정시스템에서 추출한 결과분석을 기반으로 전자기파 차폐를 위한 시설보호, 이설 등 시설 안정성 확보 노력 ○ 비계량성과 : 전자기파 개선(61.4uT 해소), 플리커 현상 등 전자기파 간섭현상에 대한 상황발생 시 즉시 조치	통신
12	◎ 혁신제품 시범구매사업을 활용한 관급자재비 절감 □ 추진배경 및 주요내용 ○ □□공항 동력동 및 행사주차장 주변 보도블록 노후에 따른 교체필요 ○ ‘2022년 제2차 혁신제품 시범구매’ 신청 자재리스트에 보도블록 및 경계석 확인 후 교체예정 물량만큼 신청 (‘22.3월) → 혁신제품 ‘차열성능 및 미세먼지 저감기능을 갖춘 다기능 보차도용 블록’ 시범구매 선정 (‘22.4월) ○ 혁신제품을 관급자재로 지급하여 관급자재 구매비용 절감(‘22.7월 예정) ○ 계량성과 : 관급자재(보차도용콘크리트블록 1,456.7m²) 구매비용 18.5백만원 절감 ○ 비계량성과 : 열성능 및 미세먼지 저감 기능을 가진 혁신제품 보도블록을 사용하여 행사주차장 및 동력동 지역 복사열과 미세먼지를 저감하여 대기환경 개선 및 이용객 고객만족도 향상	시설

연번	내 용	비 고
13	◎ 지역민·건설사·공사 상생을 위한 진입로 가로등 설치 □ 추진배경 및 주요내용 ○ □□공항 건설공사 시행에 따른 교통량 급증 ○ 야간 △△△송신소 진입로의 안전관련 지역민 민원 제기 ○ △△△송신소 진입로의 조도개선을 위한 인프라공사 시행 → 진입로 구간 5개소 250m 구간에 등기구(250W) 설치를 통한 야간 조도 향상 ○ 호남고속철도 2단계 4공구 사업시행사의 지원 및 협조를 통한 안전 사고 발생 전 신속대응 ○ 계량성과 : 외부 건설사 지원(자재+인건비)으로 공사예산 38,346천 원 절감 ○ 비계량성과 : 공항 주변 지역민의 안전사고 발생 예방 및 효율적 대응을 통한 공사에 대한 신뢰도 향상	시설
14	◎ 비상통신시설 시공 재검토를 통한 정보통신공사 효율성 제고 □ 추진배경 및 주요내용 ○ □□공항 여객터미널 시설재배치 정보통신공사에서 기 운용중인 비상통신시설(비상벨/비상전화)을 IP인터넷컴/신고수신반으로 개량하도록 설계됨 ○ IP인터넷컴 및 신고수신반 개량설치는 □□공항 여객터미널 시설재배치 정보통신공사에서 삭감하고, 향후 비상벨 및 비상전화의 일괄 개량사업 추진 ○ 계량성과 : 사업비 62백만원 감축 ○ 비계량성과 : 종합상황실 근무자 혼선 방지, 시설운용 및 유지보수 효율성 제고	시설
15	◎ 임시주차장 조성을 위한 지자체 협업으로 예산 절감 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 주차공간 부족으로 인한 여객 불편 해소 ○ 임시주차장 조성비 지자체 지원 협의 ○ □□시 예산 지원으로 공항 임시주차장 조성 지원 - 공사기간 : '22.3.21~5.4 - 공사금액 : 5천5백만원(예산절감액) - 조성면적 : 1,7014㎡(75면) ○ 기대효과 - 주차공간 확장으로 성수기 및 주말 고객불편 해소	운영

연번	내 용	비 고
	- 지자체 협업을 통한 공항활성화로 예산절감 효과	
16	◎ 레이더시설 개량시기 연장에 따른 안전성 강화방안(예비품 확보) □ 추진배경 및 주요내용 ○ 레이더시설 개량 사업일정과 방위사업청의 ARTS 개량 사업일정이 상이 ○ 시설간 연동 효율성 제고 및 원활한 사업추진을 위해 레이더 개량시기 연장 ○ 개량시기 연장에 따른 안전성 강화를 위한 예비품 확보계획 수립 - 중요도가 높은 부품 중 수리빈도가 잦은 물품 선정 - 현 예비품 재고수준(1개)에서 추가로 1개를 더 확보하여 안전성 강화 ○ 타 기관에 유지보수물품 지원협조 요청 - 동일 제작사(THALES) 예비품을 보유한 호환 가능한 예비품(ASR Pre-Amp)을 대여하여 예비품 추가확보 - 시설 운용의 안전성 강화를 위한 협조지원 체계 구축	시설
17	◎ 자동화재 탐지설비 개선 운용 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 설비 노후화 개선을 통한 정확한 화재 구역 감지 요구 ○ 여객청사 대합실지역 고천장 감지기 동작시험 및 감지기 유지보수 시 추락사고 위험에 대응 필요 ○ 여객청사 2층 연기감지기를 불꽃감지기로 교체 ○ 기존 일반감지기를 아날로그감지기로 교체 ○ 화재 모니터링 설비 및 안내 방송 과정 개선 ○ 비계량성과 - 여객청사 2층 연기감지기를 불꽃감지기로 교체하면서 설비높이를 최고 13m에서 최저 5m로 2.5배 낮춰, 유지보수 및 감지기 작동점검 시 발생할 수 있는 각종 인명피해 및 중대 재해 예방 - 기존 일반감지기를 아날로그감지기로 교체하면서 화재발생 시 개별 감지기 위치 확인이 가능해 즉각 대응 가능	시설
18	◎ 국제전용회선 네트워크 통합 감시시스템 구축 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 한-일 CRV 통신망 구축, 한-중 항공관제직통망 신설 등에 따라 증가한 네트워크 장비의 개별 관리 및 감시의 어려움 ○ 국제전용회선 네트워크 통합 감시를 통한 점검시간 단축	통신

연번	내 용	비 고
	○ SNMP를 사용하여 네트워크 장비상태를 실시간으로 감시 ○ 장비 포트 별 회선 링크상태, 응답시간 등 모니터링으로 회선 이상 유무 확인 ○ 한일(CRV)회선의 우회경로로 절체 시 즉시 알람 발생 ○ 운영상태 및 장애이력 로그 저장 기능으로 장애원인 분석 용이 ○ 계량성과 : 오픈소스 소프트웨어 사용, 보유 자재 활용을 통한 27.5 백만원 비용절감 ○ 비계량성과 : NMS 매뉴얼 제작으로 직원 교육 체계화	
19	◎ 전화번호 정보 표출 프로그램 □ 추진배경 및 주요내용 ○ 발신번호만 표출되는 전화기 한계 극복 ○ 전화번호 통합 관리 도구의 필요성 ○ 발신자 정보 표출 - 각 자리에서 볼 수 있는 컴퓨터 모니터를 통해, 전화 수신 시 발신자 이름, 발신자의 번호, 발신자 소속 정보 등을 한눈에 파악 및 검색가능 및 즉각적인 번호 저장 - 프로그램 내 번호 등록 기능을 통해 발신자의 정보를 저장, 저장된 정보는 데이터베이스에 저장되어 실시간 백업 ○ 상시 확인 가능한 최근 수신 전화번호 리스트 표출 ○ 계량성과 : 프로그램 자체 개발로 인한 비용절감 ○ 비계량성과 : 자체 개발을 통한 기술역량 활용 및 개발 노하우 공유	통신
20	◎ 항공교통 빅데이터를 활용한 단축항공로 개발 운영으로 Green 하늘길 추진 □ 추진배경 및 주요내용 ○ ESG 경영관점의 항공산업 탄소중립 및 상생파트너십 강화 필요 ○ 철도보다 탄소 발생량이 많은 항공기의 단축항공로 이용제고 및 추가 개발 필요성 증가 ○ 항공관제 빅 데이터 분석 시스템 구축 (자체 구축) ○ 저탄소 친환경 Green 하늘길 현황판 프로그램 개발 (자체 개발) ○ 정량적 성과 ● 단축항공로 이용으로 CO2 발생 절감량 : 약 5만톤(`21.11.10기준) ● 단축항공로 운영 비용절감(항공유류비 및 탑승시간 절감) : 약 62억원 ● 프로그램 자체 개발을 통한 예산 절감 효과 : 8,150 만원 ○ 정성적 성과 ● 단축 항공로 관제 확대로 항공교통 효율성 향상 및 Green 하늘길 추진 ● 항공분야 탄소배출저감 정책 이행 및 ESG 경영의 선도적 역할 수행	시스템

연번	내 용	비 고
	• 항공안전향상을 위한 최신 기술 구현으로 항공교통 고품질 관제지원	
21	◎ GPS시스템 대체장비 구축 및 국산 장비 도입을 통한 예산절감 실현 □ 추진배경 및 주요내용 ○ GPS 교란신호 검출 및 GPS 유효위성 수 판단을 위한 시스템의 원활한 운영을 위해 예비품 확보 필요 ○ 제작사 장비단종 및 소프트웨어 기술지원 불가로 시설개량 전까지 시스템 장애에 대한 대비책 마련 필요 ○ 고가의 외산 안테나에 대한 예비품 예산확보 부담 ○ 코로나-19로 인한 공사 당기 순이익 감소로 전사적 예산절감 노력 필요 ○ 주요장비 개선사항 - GPS Jamming 시스템 JM서버: HPE DL160 G8 → 슈퍼솔루션 SLT50 - GPS Jamming 시스템 GM서버: HPE DL160 G8 → HPE DL380p G8 - GPS Jamming 시스템 JD서버: HPE DL585 G7 → HPE DL380p G8 - GPS RAIM 시스템 서버: HPE DL585 G7 → HPE DL380p G8 - GPS RAIM 시스템 안테나: Novatel GPS-704x → 아센코리아 AKA900 ○ 계량성과 : 예산절감액: 79백만원 ○ 비계량성과 - 대체장비 확보 및 고도화를 통한 GPS시스템 운영 안전성 제고 - 부서 자체 전문인력 기술역량 활용 극대화 및 노하우 공유	전자